



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
NT106- LẬP TRÌNH MẠNG CĂN BẢN

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Lập trình mạng căn bản
Tên môn học (tiếng Anh):	Basic Network Programming
Mã môn học:	NT106
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☐ ; Cơ sở ngành ☐ ; Cơ sở ngành ☒ ; Chuyên ngành ☐ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Mạng máy tính và Truyền Thông
Giảng viên biên soạn:	ThS. Đỗ Thị Hương Lan Email: landth@uit.edu.vn
Số tín chỉ:	3
Lý thuyết:	2
Thực hành:	1
Tự học:	
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	Nhập môn Mạng máy tính; Nhập môn lập trình

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Lập trình mạng căn bản là môn học cơ sở ngành, được giảng dạy cho sinh viên năm 2-3 Khoa Mạng máy tính và Truyền Thông của Trường Đại học công nghệ thông tin – TP. Hồ Chí Minh. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Mạng và Lập trình Mạng:

- Kiến thức cơ bản về ứng dụng mạng, giao thức, cơ chế giao tiếp của các ứng dụng trên mạng máy tính
- Thiết kế và lập trình ứng dụng/chương trình theo mô hình Client – Server
- Lập trình Socket: UDP và TCP
- Lập trình đa luồng Multi-threading
- Cơ bản về bảo mật trong Lập trình mạng
- Web Services

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course goals)

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên có thể:

Bảng 1.

Ký hiệu	Mục tiêu môn học	Chuẩn đầu ra trong CTĐT	Mức độ
<i>G1</i>	Nắm được kiến thức lập trình	<i>LO2 (2.1)</i>	<i>Nhận thức - 4</i>
<i>G2</i>	Nắm được kiến thức về giao thức mạng, mô hình mạng và ứng dụng mạng	<i>LO2 (2.2.1)</i>	<i>Nhận thức - 4</i>
<i>G3</i>	Xây dựng, hiện thực các ứng dụng mạng cơ bản	<i>LO4 (4.2)</i> <i>LO5 (5.1)</i>	<i>Kỹ năng - 4</i>

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 2.

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu cụ thể)	Mức độ giảng dạy
<i>G1.1</i>	Nắm kiến thức cơ bản về lập trình	<i>IT</i>
<i>G2.1</i>	Nắm được kiến thức cơ bản về mạng, giao thức mạng, mô hình mạng	<i>IT</i>
<i>G2.2</i>	Hiểu được mô hình hoạt động, cách thức vận hành của các ứng dụng mạng cơ bản để vận dụng vào phát triển và hiện thực các ứng dụng mạng	<i>ITU</i>
<i>G3.1</i>	Phát triển, hiện thực các ứng dụng mạng cơ bản	<i>ITU</i>
<i>G3.2</i>	Giao tiếp, hợp tác hiệu quả trong nhóm để xây dựng ứng dụng	<i>TU</i>

5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, lesson plan)

a. Lý thuyết

Bảng 3.

Buổi học (x tiết)	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1 (2 tiết)	Chương 1. Tổng quan về mạng và ứng dụng mạng 1.1 Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạng, dịch vụ, ứng dụng mạng	G1.1, G2.1, G2.2	Dạy: Lý thuyết Học ở lớp: Nghe giảng. Học ở nhà: Cài đặt môi	A1, A3

	1.2 Cơ sở nền tảng về ứng dụng mạng 1.3 Chi tiết về mô hình OSI và cơ chế vận hành trong các dịch vụ mạng 1.4 Lập trình mạng với .NET Framework và C#		trường phát triển ứng dụng	
Buổi 2 (2 tiết)	Chương 2. Luồng dữ liệu (Stream) và I/O 2.1 Giới thiệu về I/O và Stream 2.3 Đọc & ghi dữ liệu với FileStream 2.4 Đọc & ghi dữ liệu với StreamReader & StreamWriter 2.5 Kết nối ứng dụng với CSDL	G1.1, G2.2, G3.1	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà: Viết ứng dụng cơ bản	A1, A3
Buổi 3 (2 tiết)	Chương 3: Lập trình đa luồng - multi-threading 3.1. Giới thiệu về Thread và Multi-threading 3.2. Lớp Thread C# 3.3 Vòng đời của Thread 3.4 Các phương thức của Thread	G1.1, G2.2, G3.1, G3.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa <i>Giảng viên phân chia nhóm đồ án môn học.</i> Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3
Buổi 4 (2 tiết)	Chương 4. Lập trình Socket 4.1. Giới thiệu Socket 4.2. Lớp Socket trong C# 4.3 Các lớp hỗ trợ lập trình socket: IPAddress, IPEndPoint, IPHostEntry, DNS ...	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. Học ở lớp: Chọn nhóm môn học. Học ở nhà: Tìm hiểu, phân tích ý tưởng cho đề tài.	A1, A3
Buổi 5, 6 (4 tiết)	Chương 5. Lập trình mạng hướng phi kết nối (UDP) và hướng kết nối (TCP) 5.1 Mô hình Client-Server của ứng dụng sử dụng UDP	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa. Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3

	5.2 UDPClient 5.3 Mô hình Client-Server của ứng dụng sử dụng TCP 5.4 TcpClient 5.5 TcpListener			
Buổi 7 (2 tiết)	Chương 6. Lập trình với giao thức tầng ứng dụng HTTP 6.1 Giới thiệu về giao thức HTTP và ứng dụng Web 6.2 HTTP Request và Response 6.3 Lập trình Web client 6.4 Lập trình Web server 6.5 Web Service, API	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa. Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3
Buổi 8, 9 (4 tiết)	Chương 7. Lập trình với các giao thức tầng ứng dụng làm việc với thư điện tử 7.1 Giới thiệu về email và nguyên tắc hoạt động 7.2 Gửi mail với SMTP 7.3 Nhận mail với POP3 và IMAP 7.4 Lập trình Gửi Mail 7.5 Lập trình Nhận Mail Sinh viên báo cáo quá trình và giảng viên hỗ trợ nhóm sinh viên	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa. Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3
Buổi 10 (2 tiết)	Chương 8. Lập trình với các giao thức tầng ứng dụng FTP 8.1 Giới thiệu về FTP và nguyên tắc hoạt động 8.2 Cài đặt FTP Server và FTP Client 8.3 Lệnh FTP trong CMD của Windows 8.4 Lập trình FTP Client	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa. Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3

Buổi 11 (2 tiết)	Chương 8. Lập trình với RAW SOCKET 8.1 Giao thức ICMP 8.2 Ứng dụng Ping trong C# 8.3 Ứng dụng Tracert Route trong C#	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa. Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3
Buổi 12 (2 tiết)	Chương 9. Phân tích gói tin mạng 9.1 Giới thiệu 9.2 Phân tích mức Network (IP-level) 9.3 Phân tích mức Data-link 9.4 Phân tích mức Physical	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa. Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3
Buổi 13 (2 tiết)	Chương 10. Bảo mật 10.1 Cơ bản về bảo mật trong lập trình mạng 10.2 Cơ bản về Mã hóa 10.3 Các thư viện hỗ trợ mã hóa trong .NET	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa. Học ở nhà: Làm bài tập	A1, A3
Buổi 14,15 (4 tiết)	Seminar, Báo cáo Đồ án môn học	G3.1, G3.2	Dạy: Chăm đồ án môn học Học ở lớp: Báo cáo đồ án môn học	A1, A3

b. Thực hành

Bảng 4.

Buổi học (5 tiết)	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1	Bài thực hành 1 Làm quen với C# Windows Forms	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Giảng viên hướng dẫn sinh viên các bài thực hành và các bước thực hiện Sinh viên: Thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học	A2
Buổi 2	Bài thực hành 2 File và I/O, Stream trong C#	G1.1, G2.1, G2.2,	Giảng viên hướng dẫn sinh viên các bài thực hành và các bước thực hiện	A2

		G3.1	Sinh viên: Thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học	
Buổi 3	Bài thực hành 3 Lập trình Socket	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Giảng viên hướng dẫn sinh viên các bài thực hành và các bước thực hiện Sinh viên: Thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học	A2
Buổi 4	Bài thực hành 4 Tương tác với Web Server	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Giảng viên hướng dẫn sinh viên các bài thực hành và các bước thực hiện Sinh viên: Thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học	A2
Buổi 5	Bài thực hành 5 Gửi và nhận mail trong C#	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Giảng viên hướng dẫn sinh viên các bài thực hành và các bước thực hiện Sinh viên: Thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học	A2
Buổi 6	Bài thực hành 6 Tự chọn	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1	Giảng viên hướng dẫn sinh viên các bài thực hành và các bước thực hiện Sinh viên: Thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học	A2

6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 5.

Thành phần đánh giá	CĐRMH	Tỷ lệ (%)
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, Bài tập, Đồ án...)	G1.1, G2.1, G2.2, G.3.1, G3.2	30%
A2. Thực hành	G1.1, G2.1, G2.2, G.3.1	20%
A3. Vấn đáp cuối kỳ (Cá nhân, Nhóm)	G1.1, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2	50%

7. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Đồ án môn học: Các đồ án cho các nhóm sinh viên được đưa ra theo yêu cầu của giảng viên.
- Có mặt trên lớp: điểm danh sẽ được thực hiện vào đầu của mỗi buổi học. Sinh viên không có mặt tại thời điểm đó sẽ được ghi vắng mặt.
- Sinh viên vắng mặt trong buổi thi mà không có lý do thỏa đáng sẽ có điểm 0.

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Sean Burns, Hands-On Network Programming with C# and .NET Core: Build robust network applications with C# and .NET Core, 2019
2. Esmond Pitt, Fundamental Networking in Java, Springer, 2010.
3. Kenneth L. Calvert & Michael J. Donahoo, TCP/IP Sockets in Java, Second Edition: Practical Guide for Programmers (The Practical Guides), Morgan Kaufmann, 2008.
4. Natarajan Meghanathan, A Tutorial on Java Socket Programming and Source Code Analysis: Complete Java Source Code Examples and Practice Exercises: Supplement for Computer Networks & Software Security Courses, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
5. Fiach Reid, Network programming in .NET with CSharp and VB.NET, Digital Press, 2004

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. NetBean / Eclipse hoặc Visual Studio.
2. JDK.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2022

Trưởng khoa/ bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Hương Lan